Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Lag en funskjon `f(a, b)` som

a) printer $a \cdot b$.

b) printer a^2+b^2. Hva tilsvarer dette tallet hvis a og b er lengdene til katetene i en rettvinklet trekant?

c) runder av et desimaltall a til et tall med b desimaler.

d) printer om a er større, lik, eller mindre enn b.

0.1.2

Skriv outputen til dette skriptet:

```
for i in range(4):
  print(i + 2)
```

0.1.3

Skriv outputen til dette skriptet:

```
i = 0
while i < 5:
  i = i + 2
  print(i)
```

0.1.4

Lag et skript som fra en liste med oddetalls antall tall finner

a) gjennomsnittet.

b) medianen.

Bruk gjerne datasettet fra oppgave **??** som et utgangspunkt.

0.1.5

Lag et skript som fra en liste med partalls antall tall finner

a) gjennomsnittet.

b) medianen.

Bruk gjerne datasettet fra oppgave **??** som utgangspunkt.

0.1.6

La S_n være summen av de n første (positive) oddetallene. Altså er $S_1 = 1$, $S_2 = 1 + 3 = 4$, $S_3 = 1 + 3 + 5 = 9$ og så videre. Lag et skript som skriver ut summene S_1, S_2, og så videre, opp til S_{20}.

0.1.7

Lag et skript som finner $n!$ (n fakultet, se side??). Bruk skriptet til å finne $5!$, $10!$ og $15!$.

0.1.8

Gitt en funksjon $f(x)$ og to tall a og b, hvor $a < b$. Lag et skript som finner den gjennomsnittlige vekstfarten til f på intervallet mellom a og b.

Gruble* 1 (1TV23D2)

Gitt funksjonen

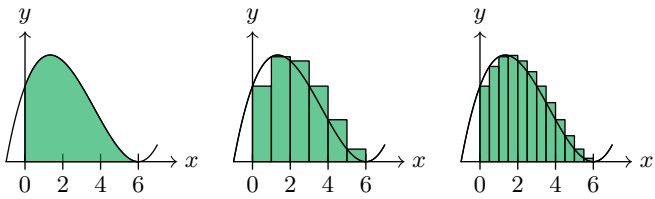
$$f(x) = \frac{1}{9}(x + 1)(x - 6)^2$$

Arealet til det grønne området gitt i figur (a) kan vi tilnærme ved å dele området inn i rektangler. I figur (b) er det brukt 6 rektangler, mens i figur (c) er det brukt 12 rektangler.

a) Regn ut det tilnærmede arealet ved å bruke 6 rektangler.

b) Lag et skript som finner det tilnæremde arealet ved å bruke n rektangler.

c) Finn det tilnærmede arealet ved bruke 6 000 rektangler.



Gruble 2

a) Lag et skript som implementerer denne summen:

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\Delta x$$

hvor $x_i = a + i\Delta x$ og $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Sett $f(x) = e^x$, $a = 0$, $b = 2$ og $n = 100$.

b) Hva finner denne summen en tilnærming av?

Gruble 3

Lag et skript som implementerer trapesmetoden for tilnærming av $\int_a^b f(x)\,dx$.